개념노트

6단원 다각형의 둘레와 넓이

5학년 1학기 · 평행사변형 · 삼각형 · 마름모 · 사다리꼴

01	평행사변형
02	평행사변형의 밑변과 높이
03	평행사변형의 넓이
04	삼각형의 밑변과 높이
05	삼각형의 넓이
06	마름모의 넓이
07	사다리꼴의 밑변과 높이
08	사다리꼴의 넓이

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런 공식이 나왔는지 생각해요.

③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

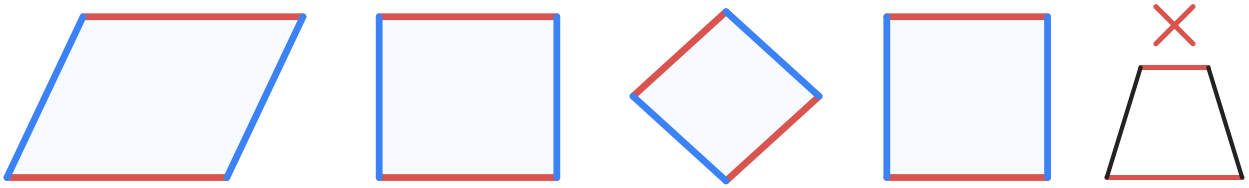
01	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	평행사변형	개념노트 날짜:

뜻

마주 보는 두 쌍의 변이 서로 **평행**한 사각형

예시

모두 마주 보는 변끼리 평행 → 모두 평행사변형!



평행사변형 | 직사각형도 | 마름모도 | 정사각형도 | 한 쌍만 평행

설명

- ✔ **평행**: 아무리 길게 늘여도 서로 **만나지 않는** 두 직선이에요.
- ✔ **평행사변형**은 마주 보는 변끼리 **2쌍 모두** 평행한 사각형이에요. ("평행!"한 사각형~)
- ✔ **직사각형**, **마름모**, **정사각형**도 마주 보는 변끼리 평행하니까 모두 평행사변형이에요.
- ✔ 평행한 변이 **하나도 없으면** → 평행사변형이 아니에요.
- ✔ **한 쌍의 변만** 평행하면(사다리꼴) → 평행사변형이 될 수 없어요.

퀴즈

Q1

직사각형은 평행사변형일까요? (O, X)

정답 ▶ O (마주 보는 변끼리 평행)

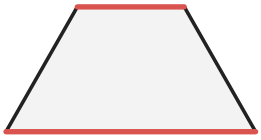
Q2

평행사변형은 평행한 변이 몇 쌍 있나요?

정답 ▶ 2쌍

Q3

이 사각형은 평행사변형일까요? 이유는?



정답 ▶ X, 한 쌍만 평행해요

생각하기

평행사변형은 "평행"한 변이 두 쌍 있는 사각형이에요.
직사각형, 마름모, 정사각형도 모두 평행사변형 가족이에요.
한 쌍만 평행하면 평행사변형이 아니라는 것도 기억해요.
주변에서 평행사변형 모양을 찾아보며 눈을 길러 보세요.

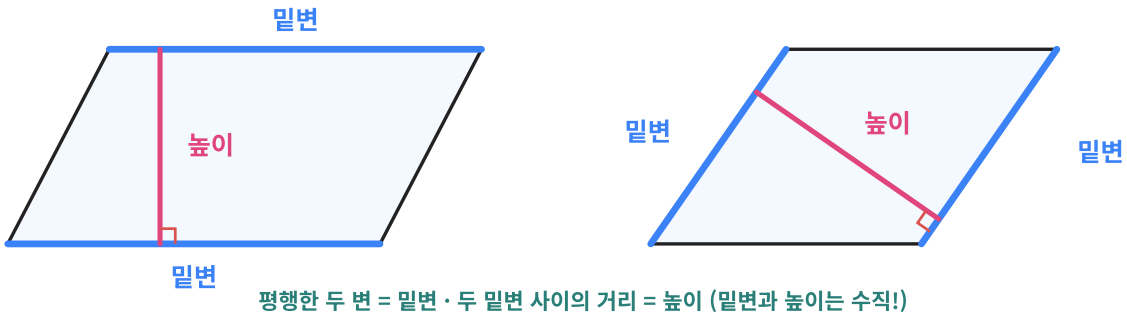
02	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	평행사변형의 밑변과 높이	개념노트 날짜:

뜻

밑변: 평행사변형에서 **평행한 두 변**

높이: **두 밑변 사이의 거리**

예시

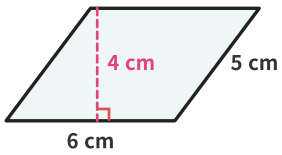


평행한 두 변 = 밑변 · 두 밑변 사이의 거리 = 높이 (밑변과 높이는 수직!)

설명

- 평행사변형에서 **평행한 두 변**을 **밑변**이라고 해요. (위쪽 변도 밑변이에요!)
- **두 밑변 사이의 거리**를 **높이**라고 해요.
- 밑변과 높이는 항상 **수직**으로 만나요. → 직각 표시(ㄱ)를 꼭 확인해요.
- 비스듬한 두 변을 밑변으로 정하면 높이도 그 변에 수직으로 바뀌어요.
- 높이는 두 밑변 사이 **어디에서 재어도 길이가 같아요**. (비스듬한 옆변의 길이는 높이가 아니에요!)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
밑변과 높이는 어떻게 만나나요?	이 평행사변형의 높이는 몇 cm일까요?  	평행사변형에서 위쪽 변도 밑변이 될 수 있나요? (O, X)
정답 ▶ 수직으로 만나요	정답 ▶ 4 cm (5 cm는 옆변)	정답 ▶ O (평행한 두 변 모두 밑변)

생각하기

밑변은 "평행한 두 변", 높이는 "두 밑변 사이의 거리"예요.

밑변과 높이는 언제나 수직으로 만나요.

비스듬한 옆변의 길이를 높이로 착각하지 않도록 조심해요.

직각 표시가 있는 선을 찾으면 높이가 보여요!

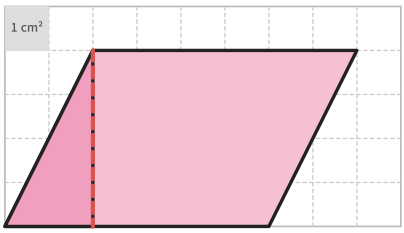
03	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	평행사변형의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

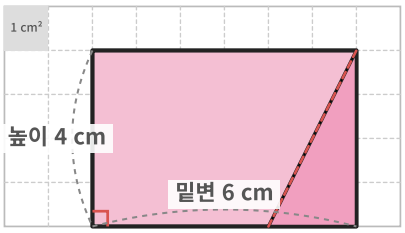
(평행사변형의 넓이) = 밑변의 길이 × 높이

예시

① 높이를 따라 잘라서



② 옮겨 붙이면 직사각형!

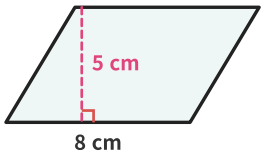


가로 = 밑변
세로 = 높이
6 × 4 = 24(cm²)

설명

- ✔ **방법 1** 모눈종이에서 1 cm² 칸 수 세기: 반쪽 삼각형 칸 2개를 합하면 1 cm² 1개가 돼요.
- ✔ **방법 2** 높이를 따라 한쪽 삼각형을 잘라 반대쪽에 붙이면 **직사각형**으로 변해요.
- ✔ 만든 직사각형의 **가로 = 평행사변형의 밑변**, **세로 = 평행사변형의 높이**예요.
- ✔ 그래서 (직사각형의 넓이) = 가로 × 세로 → (평행사변형의 넓이) = **밑변 × 높이**
- ✔ (예) 밑변 5 cm, 높이 7 cm → 5 × 7 = 35(cm²)
- ✔ 밑변과 높이가 같으면 모양이 달라도 넓이가 같아요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
넓이를 구하세요.  	밑변 9 cm, 높이 4 cm인 평행사변형의 넓이는?	넓이가 48 cm², 밑변이 8 cm일 때 높이는?
정답 ▶ 8 × 5 = 40(cm²)	정답 ▶ 9 × 4 = 36(cm²)	정답 ▶ 48 ÷ 8 = 6(cm)

생각하기

평행사변형을 잘라 붙이면 직사각형이 된다는 걸 기억해요.
직사각형의 가로는 밑변, 세로는 높이가 돼요.
그래서 평행사변형의 넓이는 밑변 × 높이!
옆변이 아니라 꼭 "높이"를 곱해야 해요.

04	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	삼각형의 밑변과 높이	개념노트 날짜:

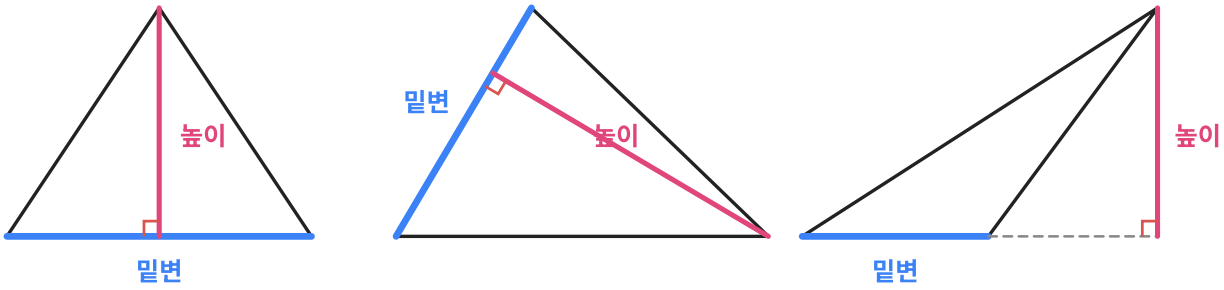
뜻

밑변: 삼각형의 **한 변**

높이: 밑변과 **마주 보는 꼭짓점**에서 밑변에 **수직**으로 그은 선분의 길이

예시

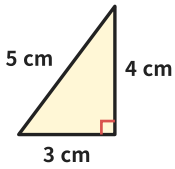
밑변에 따라 높이가 정해져요 (높이가 삼각형 밖에 있을 수도 있어요)



설명

- 삼각형의 세 변 중 **어느 변이든** 밑변이 될 수 있어요.
- 밑변을 정하면, 그 밑변과 **마주 보는 꼭짓점**에서 밑변에 수직으로 그은 선분이 높이예요.
- **밑변에 따라 높이가 정해져요**. → 밑변을 바꾸면 높이도 바뀌어요.
- 둔각삼각형은 높이가 **삼각형 밖**에 생길 수 있어요. 밑변을 점선으로 늘이고 수직으로 그어요.
- 직각삼각형은 직각을 낀 두 변 중 하나를 밑변으로 하면 **다른 한 변이 바로 높이**예요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
삼각형에서 밑변이 될 수 있는 변은 몇 개인가요?	밑변이 3 cm일 때 높이는 몇 cm일까요?  	삼각형의 높이는 항상 삼각형 안에 있다. (O, X)
정답 ▶ 3개 (어느 변이든 가능)	**정답 ▶ 4 cm**	**정답 ▶ X (밖에 있을 수도 있어요)**

생각하기

삼각형은 어느 변이든 밑변이 될 수 있어요.

밑변이 정해지면 마주 보는 꼭짓점에서 수직으로 높이를 그어요.

높이가 삼각형 밖에 있을 때도 당황하지 말아요!

삼각형을 돌려 가며 밑변과 높이를 직접 그려 보세요.

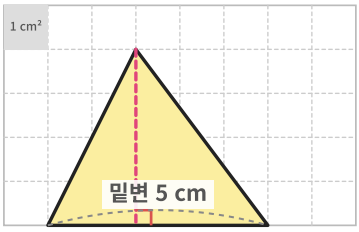
05	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	삼각형의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

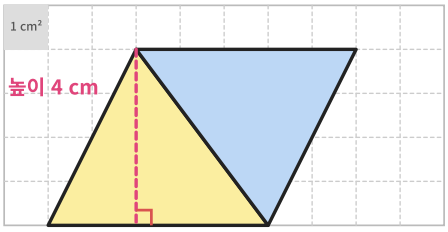
(삼각형의 넓이) = 밑변의 길이 × 높이 ÷ 2

예시

똑같은 삼각형 2개를 붙이면



평행사변형이 돼요!



평행사변형: 5 × 4 = 20(cm²)
삼각형은 그 절반
5 × 4 ÷ 2 = 10(cm²)

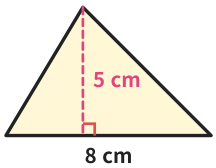
설명

- ✔ **방법 1** 똑같은 삼각형 2개를 붙이면 **평행사변형**이 돼요. → 삼각형 = 평행사변형 ÷ 2
- ✔ **방법 2** 높이의 절반에서 잘라 뒤집어 붙이면 평행사변형이 돼요. → 밑변 × (높이 ÷ 2)
- ✔ 두 방법 모두 (삼각형의 넓이) = **밑변 × 높이 ÷ 2**
- ✔ (예) 밑변 5 cm, 높이 6 cm → 5 × 6 ÷ 2 = 15(cm²)
- ✔ 밑변의 길이와 높이가 같으면 **모양이 달라도 넓이가 모두 같아요**.

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ 8 × 5 ÷ 2 = 20(cm²)

Q2

밑변 10 cm, 높이 7 cm인 삼각형의 넓이는?

정답 ▶ 10 × 7 ÷ 2 = 35(cm²)

Q3

넓이가 24 cm², 밑변이 8 cm일 때 높이는?

정답 ▶ 24 × 2 ÷ 8 = 6(cm)

생각하기

삼각형 2개를 붙이면 평행사변형이 된다는 걸 떠올려요.
그래서 삼각형의 넓이는 평행사변형의 절반, ÷ 2!
÷ 2를 빠뜨리는 실수를 가장 많이 해요. 꼭 확인해요.
밑변과 높이가 같으면 모양이 달라도 넓이가 같아요.

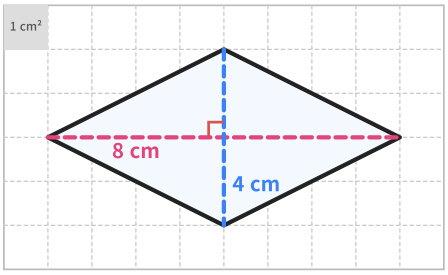
06	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	마름모의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

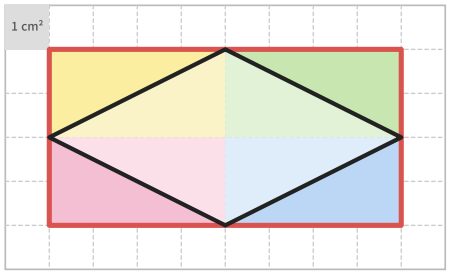
(마름모의 넓이) = 한 대각선의 길이 × 다른 대각선의 길이 ÷ 2

예시

두 대각선은 수직으로 만나고 서로를 이등분



둘러싼 직사각형의 절반!



직사각형의 넓이
8 × 4 = 32(cm²)
마름모는 그 절반
8 × 4 ÷ 2 = 16(cm²)

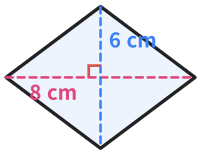
설명

- ✔ 마름모의 **두 대각선**은 **수직**으로 만나고 서로를 **이등분**해요.
- ✔ **방법 1** 마름모를 대각선을 따라 잘라 붙이면 평행사변형이나 직사각형이 돼요.
- ✔ **방법 2** 마름모를 둘러싼 **직사각형**을 그리면, 가로·세로가 두 대각선의 길이와 같아요.
- ✔ 마름모의 넓이는 그 **직사각형 넓이의 절반**! → 두 대각선의 곱 ÷ 2
- ✔ (예) 대각선 7 cm, 6 cm → 7 × 6 ÷ 2 = 21(cm²)

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ 8 × 6 ÷ 2 = 24(cm²)

Q2

두 대각선이 10 cm, 12 cm인 마름모의 넓이는?

정답 ▶ 10 × 12 ÷ 2 = 60(cm²)

Q3

마름모를 둘러싼 직사각형의 넓이가 40 cm²라면 마름모의 넓이는?

정답 ▶ 40 ÷ 2 = 20(cm²)

생각하기

마름모의 넓이는 두 대각선의 길이만 알면 돼요.
두 대각선을 곱하고 ÷ 2를 잊지 말아요.
둘러싼 직사각형을 떠올리면 왜 절반인지 알 수 있어요.
변의 길이가 아니라 "대각선"의 길이를 쓰는지 꼭 확인해요.

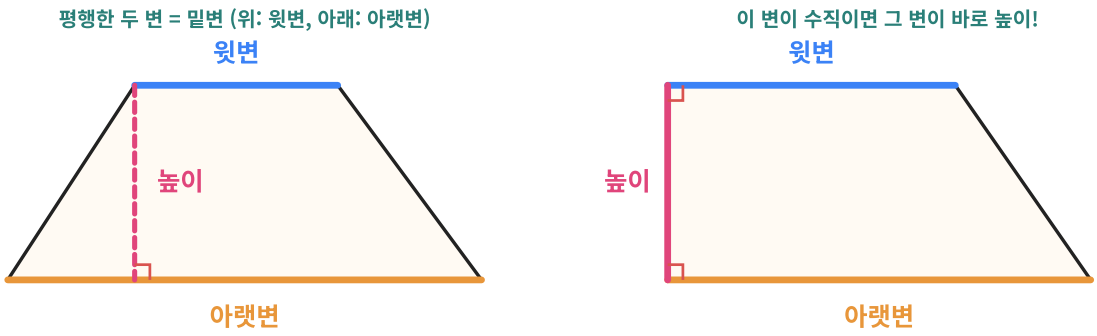
07	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	사다리꼴의 밑변과 높이	개념노트 날짜:

뜻

사다리꼴: 평행한 변이 **한 쌍이라도** 있는 사각형

밑변: 평행한 두 변 (**윗변**, **아랫변**) · **높이**: 두 밑변 사이의 거리

예시



설명

- 사다리꼴에서 **평행한 두 변**을 **밑변**이라고 해요.
- 밑변 중 위쪽 변을 **윗변**, 아래쪽 변을 **아랫변**이라고 해요.
- **두 밑변 사이의 거리**를 **높이**라고 해요. 높이는 밑변과 **수직**으로 만나요.
- 한 옆변이 밑변과 수직이면 **그 옆변의 길이가 바로 높이**예요.
- 비스듬한 옆변의 길이는 높이가 아니에요! 직각 표시를 찾아요.

퀴즈

Q1

사다리꼴에서 평행한 두 변을 무엇이라고 하나요?

정답 ▶ 밑변 (윗변, 아랫변)

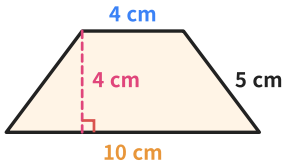
Q2

윗변과 아랫변 사이의 거리를 무엇이라고 하나요?

정답 ▶ 높이

Q3

이 사다리꼴의 높이는 몇 cm일까요?



정답 ▶ 4 cm (5 cm는 옆변)

생각하기

사다리꼴은 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형이에요.

평행한 두 변이 윗변과 아랫변, 그 사이 거리가 높이예요.

높이는 언제나 밑변과 수직으로 만나요.

윗변·아랫변·높이에 색칠하며 이름을 익혀 보세요.

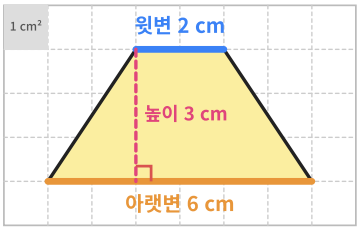
08	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	사다리꼴의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

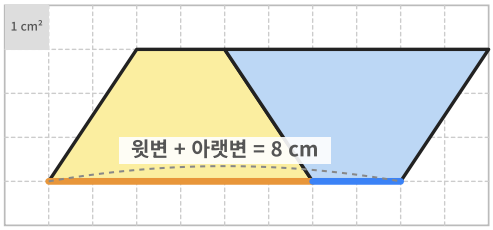
(사다리꼴의 넓이) = (윗변의 길이 + 아랫변의 길이) × 높이 ÷ 2

예시

똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면



평행사변형이 돼요!



평행사변형: 8 × 3 = 24(cm²)
사다리꼴은 그 절반
(2 + 6) × 3 ÷ 2
= 12(cm²)

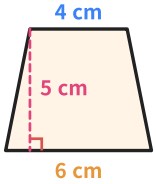
설명

- ✔ **방법 1** 똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면 평행사변형! 밑변 = **윗변 + 아랫변**, 높이는 같아요. → ÷ 2
- ✔ **방법 2** 높이의 절반에서 잘라 돌려 붙이면 평행사변형: 밑변 = 윗변 + 아랫변, 높이 = 높이 ÷ 2
- ✔ **방법 3** 대각선으로 잘라 삼각형 2개로: (윗변 × 높이 ÷ 2) + (아랫변 × 높이 ÷ 2)
- ✔ (예) 윗변 3 cm, 아랫변 7 cm, 높이 4 cm → (3 + 7) × 4 ÷ 2 = 20(cm²)
- ✔ (예) 삼각형으로: 3 × 4 ÷ 2 + 8 × 4 ÷ 2 = 6 + 16 = 22(cm²) (윗변 3, 아랫변 8, 높이 4)

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ (4 + 6) × 5 ÷ 2 = 25(cm²)

Q2

윗변 5 cm, 아랫변 9 cm, 높이 6 cm인 사다리꼴의 넓이는?

정답 ▶ (5 + 9) × 6 ÷ 2 = 42(cm²)

Q3

윗변 3 cm, 아랫변 7 cm, 넓이 30 cm²일 때 높이는?

정답 ▶ 30 × 2 ÷ (3 + 7) = 6(cm)

생각하기

윗변과 아랫변을 먼저 더하는 것이 핵심이에요.
더한 것에 높이를 곱하고, ÷ 2를 잊지 말아요.
사다리꼴 2개를 붙여 평행사변형을 만든 그림을 떠올려요.
삼각형 2개로 나누어 구해도 답이 같아요. 직접 확인해 보세요!